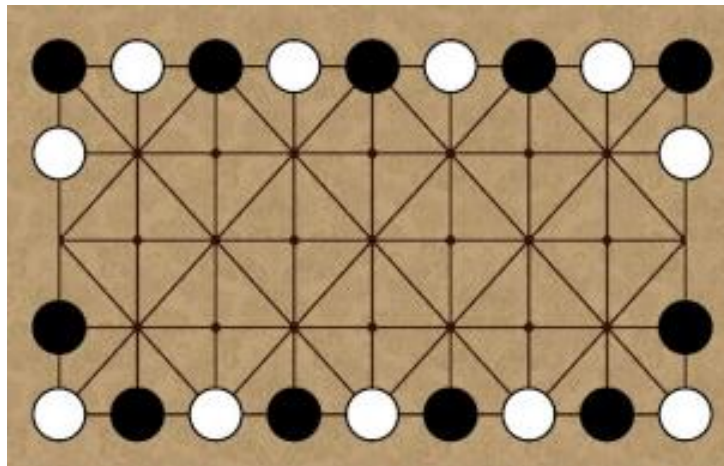


Collapse



Trabalho realizado por:

Diogo Ramos(up202207954)

Tiago Pires(up202208910)

Identificação do tópico

Jogo: Collapse

Grupo: Collapse_9

Elementos do grupo: Diogo Salazar Ramos (up202207954) & Tiago Miguel Alves Pires (up202208910)

Contribuição:

Diogo Salazar Ramos	Interface 50%, Moves 50%, AI 50%
Tiago Miguel Alves Pires	Interface 50%, Moves 50%, AI 50%

Instalação e Execução

1. Instalar o Sicstus.
2. No sicstus abrir o diretório src, que contém os ficheiros do projeto.
3. No terminal compilar com [game].
4. Por fim correr com play.

Descrição do Jogo

O collapse é um jogo de tabuleiro muito simples que envolve sempre dois jogadores, onde o objetivo é capturar em todas as jogadas uma peça adversária. Se numa jogada o jogador não conseguir capturar nenhuma peça perde o jogo.

Relativamente às regras que implementámos no jogo:

- Cada peça move se em linha reta até capturar uma peça adversária (movimento válido).
- Quando as peças estão demasiado próximas, ou seja não existe um espaço entre elas, no nosso caso era o '.', não é permitido capturar essa peça adversária.
- Para um movimento ser válido a peça escolhida para atacar não pode ter nenhuma peça no caminho até a peça a capturar.
- O jogo acaba quando o jogador não tem movimentos válidos.

Os links usados para perceber a lógica do jogo antes de implementar estão aqui:

Website oficial do jogo:

<https://kanare-abstract.com/en/pages/collapse>

Regras do jogo que usámos para a nossa implementação:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0578/3502/8664/files/Collapse_EN.pdf?v=1713463846

Considerações para extensões do jogo

O jogo foi implementado com as seguintes funcionalidades para maior liberdade do utilizador:

- Tabuleiros de tamanhos variáveis (9x5(default), 7x5 & 5x5(extra).
- How to play no menu inicial. para ser perceptível como é que funciona a lógica do jogo.
- Níveis de dificuldade dos bots diferentes, Random moves ou Best move.

Lógica do jogo

Representação da Configuração do Jogo

A informação necessária para a configuração do jogo é a seguinte:

Jogadores: Por exemplo human vs human ou human vs pc, o utilizador é que escolhe os modos e os jogadores.

Nível da AI: No caso de escolher jogar contra o pc ou com 2 pc's o utilizador tem de escolher o nível de dificuldade dos bots.

Tamanho do tabuleiro: O utilizador escolhe qual o tamanho de tabuleiro que quer jogar(9x5 , 7x5 ou 5x5).

Initial_state: Usa o size para saber qual tabuleiro escolher, uma vez que estes estão predefinidos e são listas de listas, e depois no gamestate indica que são as peças brancas que começam.

Por default no initialize_game o jogador1 é associado às peças brancas e o jogador2 às pretas.

Representação do Estado Interno do Jogo

O gamestate é fulcral no nosso jogo uma vez que é que com ele conseguimos calcular jogada a jogada e os moves válidos se estes existirem e consequentemente o game_over

O gamestate é importante porque contém as seguintes informações:

Board: Como se encontra o tabuleiro a cada jogada, com os átomos w e b, que é a cor das peças, e que por sua vez permite calcular os moves possíveis.

CurrentPlayer: O jogador que irá realizar a jogada.

Representação de Jogadas

A informação para realizar jogadas é a seguinte:

Board: O tabuleiro atual do jogo.

Jogador atual: Jogador que vai fazer a jogada.

Coordenadas: As coordenadas da peça origem (jogador atual) e da peça destino(oponente) quando o movimento é válido.

O predicado move usa o gamestate recebido, para com o board e o current player ver se a jogada é válida, seguidamente captura a peça e atualizar o board para o novo board gerado e troca de jogador para o nextplayer, por fim passa ao gamestate a informação do novo tabuleiro e do novo jogador.

Interação com o Utilizador

No início do jogo o utilizador pode escolher entre diferentes opções, diferentes modos de jogo ou até mesmo a opção how to play.

Seguidamente se o jogador escolher algum modo com pc's tem de escolher o nível de dificuldade da AI.

A cada jogada o sistema pede as coordenadas da peça que quer mover e para local quer mover, o sistema mal o utilizador dá input a este conjunto de coordenadas analisa se o movimento é válido para o jogador atual, se não for o utilizador recebe um aviso que o movimento não é válido.

Conclusões

Com este projeto conseguimos consolidar as aprendizagens obtidas ao longo de metade do semestre, na nossa opinião fizemos uma escolha inteligente de jogo, pois para além de nos serem disponibilizadas regras, pareceu-nos o jogo mais fácil de entender a lógica e o que iríamos ter de implementar.

Se tivéssemos mais tempo para realizar o projeto, podíamos claramente desenvolver uma interface gráfica mais apelativa, adicionar mais modos de jogo, até com mais peças por exemplo ou mais tamanhos de tabuleiros, e ainda aumentar a dificuldade dos bots contra os humanos.

Bibliografia

<https://kanare-abstract.com/en/pages/collapse>

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0578/3502/8664/files/Collapse_EN.pdf?v=1713463846

<https://en.wikipedia.org/wiki/Fanorona>

Usámos o chatgpt mais para inverter o tabuleiro, uma vez que inicialmente tínhamos as coordenadas (1,1) no canto superior esquerdo, e precisámos de inverter o display para corresponder ao pedido pelo guião do projeto (canto inferior esquerdo).